Ch11 : Protocole OSPF

Par :RACHIDA OUADFEL

Sommaire

I. Présentation du protocole OSPF

II. Configuration OSPF de base

III. Métrique OSPF

IV. OSPF et réseaux à accès multiple.

V. Configuration OSPF supplémentaire.

VI. Questionnaire

VII. Activités Packet Tracer

VIII. Travaux Pratiques

I. Présentation du protocole OSPF

Présentation OSPF

- *Le protocole OSPF (Open Shortest Path First) est un protocole de routage à état de liens sans classe.*
- *La version actuelle du protocole OSPF pour IPv4 est OSPFv2, présenté dans le document RFC 1247 et mis à jour dans le document RFC 2328 par John Moy.*
- *En 1999, OSPFv3 pour IPv6 a été publié dans le document RFC 2740.*
- *Le protocole OSPF a une distance administrative par défaut de 110 et est signalé dans la table de routage par un code source de route de O.*

Message OSPF encapsulé

En-tête de trame de liaison de données	En-tête de paquet IP	En-tête de paquet OSPF	Données spécifiques de type de paquet OSPF

Trame de liaison de données (champs Ethernet affichés ici)
Adresse MAC de destination = multidiffusion : 01-00-5E-00-00-05 ou 01-00-5E-00-00-06
Adresse MAC source = adresse de l'interface d'envoi

Paquet IP
Adresse IP source = adresse de l'interface d'envoi
Adresse IP de destination = multidiffusion : 224.0.0.5 ou 224.0.0.6
Champ de protocole = 89 pour OSPF

En-tête de paquet OSPF
Code du type de paquet OSPF
ID du routeur et ID de la zone

Types de paquet OSPF
0x01 Hello
0x02 Description de base de données (DD)
0x03 Requête d'état de liens
0x04 Mise à jour d'état de liens
0x05 Accusé de réception d'état de liens

Type de paquets OSPF

Type	Nom de paquet	Description
1	Hello	Découvre les voisins et crée des contiguïtés entre eux
2	Description de base de données (DBD)	Vérifie la synchronisation de la base de données entre les routeurs
3	Requête d'état de liens (LSR)	Demande des enregistrements d'état de liens spécifiques d'un routeur à un autre
4	Mise à jour d'état de liens (LSU)	Envoie les enregistrements d'état de liens spécifiquement demandés
5	Accusé de réception d'état de liens (LSAck)	Accuse réception des autres types de paquet

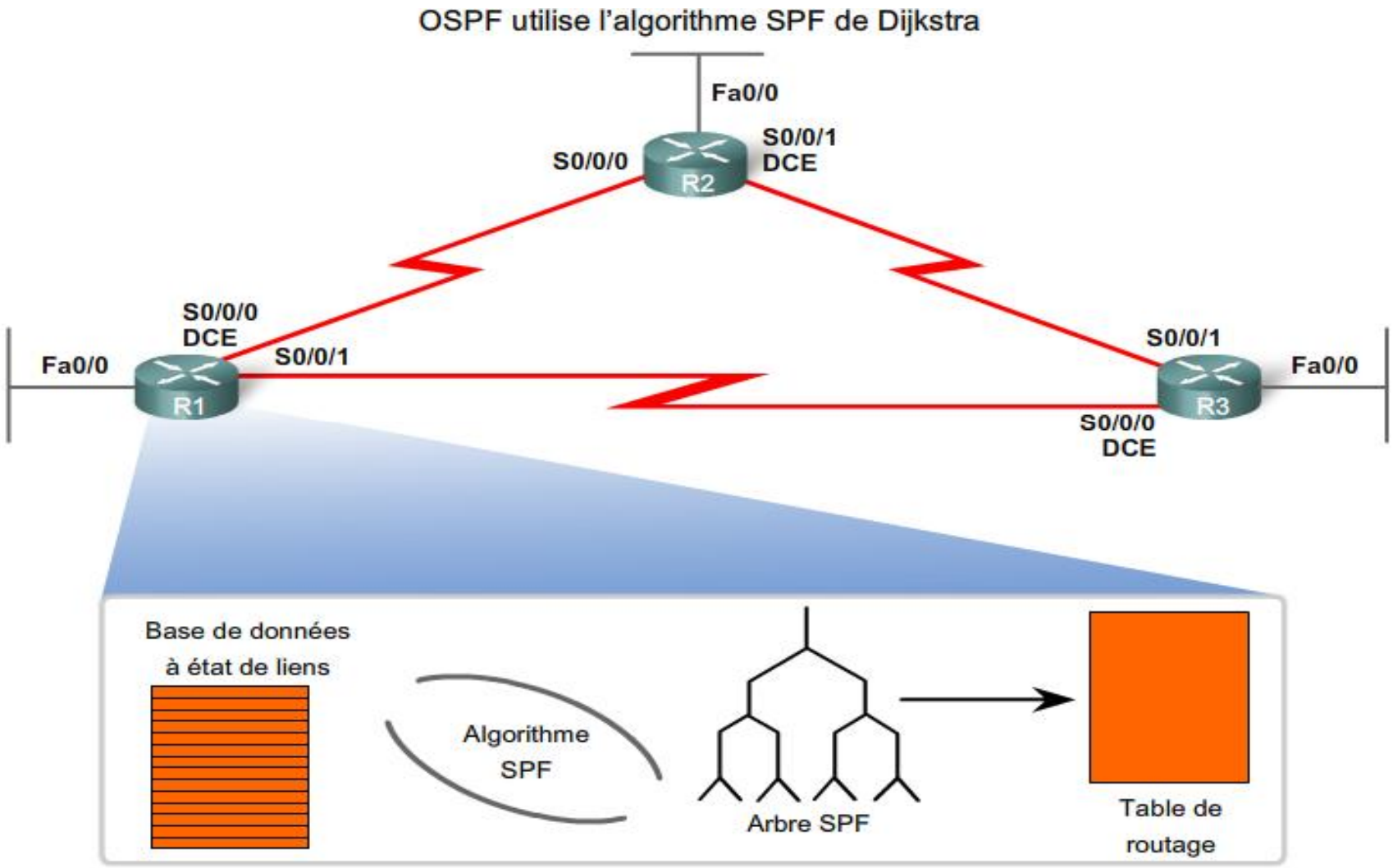
Paquet Hello

Les paquets Hello *sont utilisés pour :*

- *découvrir des voisins OSPF et établir des contiguïtés ;*
- *annoncer les paramètres sur lesquels les deux routeurs doivent s'accorder pour devenir voisins (l'intervalle Hello, l'intervalle Dead (arrêt) et le type de réseau.) ;*
- *définir* ***le routeur désigné (DR)*** *et* ***le routeur désigné de sauvegarde (BDR)*** *sur les réseaux à accès multiple, de type Ethernet et Frame Relay.*

- *L'intervalle Hello OSPF indique la fréquence à laquelle un routeur OSPF envoie des paquets Hello. Par défaut, les paquets Hello OSPF sont envoyés toutes les 10 secondes sur des segments à accès multiple et point à point et toutes les 30 secondes sur les segments d'accès NBMA (Frame Relay, X.25, ATM).*
- *L'intervalle Dead (arrêt) est la période, exprimée en secondes, pendant laquelle le routeur attendra de recevoir un paquet Hello avant de déclarer le voisin « hors service ». Par défaut , on utilise le quadruple de l'intervalle Hello.*
- ***Le routeur désigné (DR)** est chargé de la mise à jour de tous les autres routeurs OSPF (appelés DROthers), lorsqu'une modification a lieu au niveau du réseau à accès multiple.*
- ***Le routeur désigné de sauvegarde (BDR)** surveille le DR et prend sa place en tant que routeur désigné si ce dernier tombe en panne.*

Algorithme OSPF



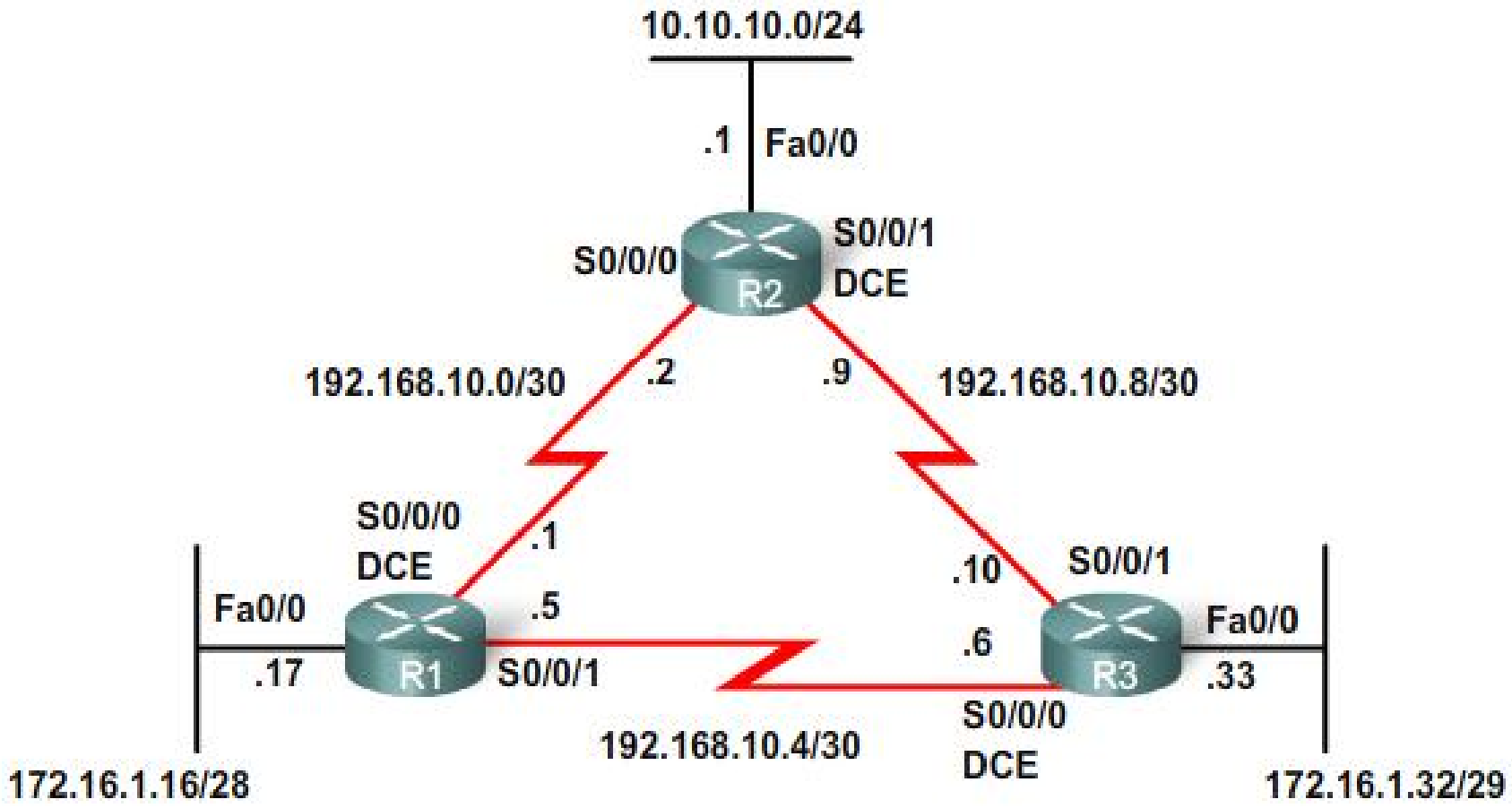
Authentification

- *Les protocoles RIPv2, EIGRP, **OSPF**, IS-IS et BGP peuvent tous être configurés pour **chiffrer** et **authentifier** leurs informations de routage.*

- *Cette pratique garantit que les routeurs n'accepteront que les informations en provenance de routeurs ayant été configurés avec le même mot de passe ou les mêmes informations d'authentification.*

II. Configuration OSPF de base

Exemple de topologie



Exemple de configuration

```
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#network 172.16.1.16 0.0.0.15 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R1(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
```

```
R2(config)#router ospf 1
R2(config-router)#network 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0
R2(config-router)#network 192.168.10.0 0.0.0.3 area 0
R2(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
```

```
R3(config)#router ospf 1
R3(config-router)#network 172.16.1.32 0.0.0.7 area 0
R3(config-router)#network 192.168.10.4 0.0.0.3 area 0
R3(config-router)#network 192.168.10.8 0.0.0.3 area 0
```

L'ID de routeur OSPF

- *L'ID de routeur OSPF permet d'identifier chaque routeur de façon unique dans le domaine de routage OSPF. Un ID de routeur est tout simplement une adresse IP.*
- *Pour vérifier l'ID de routeur en cours, utilisez l'une des trois commandes suivantes :*

  show ip protocols, show ip ospf , *ou* ***show ip ospf interface.***

L'ID du routeur est déterminé dans l'ordre suivant :

1. Utiliser l'adresse IP configurée à l'aide de la commande OSPF router-id.
2. Si l'ID de routeur n'est pas configuré, celui-ci choisit l'adresse IP la plus élevée de l'une de ses interfaces de bouclage.
3. Si aucune interface de bouclage n'est configurée, le routeur choisit l'adresse IP active la plus élevée de l'une de ses interfaces physiques.

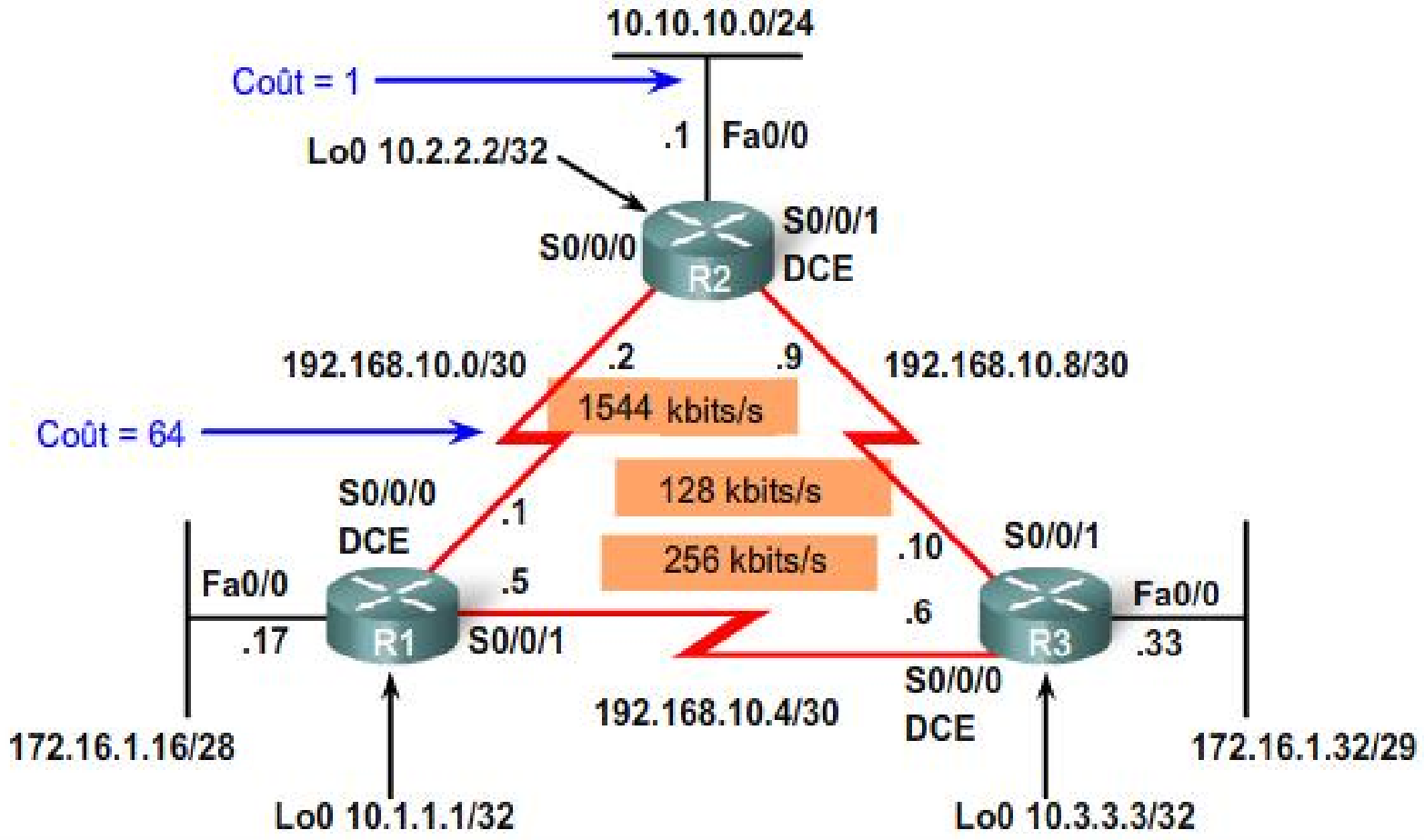
Vérification OSPF

- *Pour vérifier et dépanner le protocole OSPF, utilisez les commandes suivantes :*
  - ***show ip ospf neighbor,***
  - ***show ip protocols,***
  - ***show ip ospf ,***
  - ***show ip ospf interface.***

III. Métrique OSPF

- *La métrique OSPF s'appelle le coût.*
- *Un coût est associé au niveau de la sortie de chaque interface de routeur.*
- *Ce coût est configurable par un administrateur système.*
- *Plus le coût est faible, plus l'interface sera utilisée pour acheminer le trafic de données.*
- *Pour calculer un coût, l'IOS de Cisco cumule les bandes passantes des interfaces de sortie depuis le routeur vers le réseau de destination.*

Type d'interface	10^8/bits/s = Coût
Fast Ethernet et plus rapide	10^8/100 000 000 bits/s = 1
Ethernet	10^8/10 000 000 bits/s = 10
E1	10^8/2 048 000 bits/s = 48




```
R1#show ip route
Codes: ***résultat omis***
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

O       10.10.10.0/24 [110/65] via 192.168.10.2, 14:27:57, Serial0/0/0
```

Modification du coût de la liaison

- *Lorsque l'interface série ne fonctionne pas réellement à la vitesse par défaut d'une connexion T1 (1544 Kbits/s), l'interface a besoin d'une modification manuelle.*
- *Les deux côtés de la liaison doivent être configurés pour avoir la même valeur.*
- *Les commandes d'interface* ***bandwidth*** *ou* ***ip ospf cost*** *permettent d'atteindre cet objectif .*

Modification du coût de la liaison

```
R1(config)#inter serial 0/0/0
R1(config-if)#bandwidth 64
R1(config-if)#inter serial 0/0/1
R1(config-if)#bandwidth 256
R1(config-if)#end
R1#show ip ospf interface serial 0/0/0
Serial0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.10.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1562
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
***résultat omis***
```

$10^8 / 64{,}000 \text{ bps} = 1562$

```
R2(config)#inter serial 0/0/0
R2(config-if)#bandwidth 64
R2(config-if)#inter serial 0/0/1
R2(config-if)#bandwidth 128
```

Modification du coût de la liaison

```
R1(config)#inter serial 0/0/0
R1(config-if)#ip ospf cost 1562
R1(config-if)#end
R1#show ip ospf interface serial 0/0/0
Serial0/0 is up, line protocol is up
  Internet Address 192.168.10.1/30, Area 0
  Process ID 1, Router ID 10.1.1.1, Network Type POINT_TO_POINT, Cost: 1562
  Transmit Delay is 1 sec, State POINT_TO_POINT,
***résultat omis***
```

Aucun calcul nécessaire

IV. OSPF et réseaux à accès multiple.

- *Les réseaux à accès multiple peuvent être à l'origine de deux difficultés relatives aux LSA pour OSPF :*
  - ***la création de contiguïtés multiples**, une pour chaque paire de routeurs,*
  - ***une diffusion massive de LSA** (Link-State Advertisements).*
- *OSPF sélectionne un DR (Routeur désigné) pour servir de point de collecte et de distribution pour les LSA envoyées et reçues dans le réseau à accès multiple.*
- *Un BDR (Backup Designated Router - Routeur désigné de secours) est sélectionné pour reprendre le rôle du DR en cas de panne.*
- *Tous les autres routeurs sont connus sous le nom de DROthers.*
- *Tous les routeurs envoient leur LSA au DR, qui les diffuse ensuite aux autres routeurs du réseau à accès multiple.*

- *Le routeur possédant l'ID de routeur le plus élevé est le DR, et celui avec le second ID le plus élevé est le BDR.*
- *Vous pouvez passer outre cette situation en utilisant la commande* ***ip ospf priority*** *sur cette interface.*
- *Par défaut, la priorité ip ospf priority est de « 1 » sur les interfaces à accès multiple.*
- *Si le routeur est configuré avec une nouvelle valeur de priorité, le routeur possédant la valeur de priorité la plus élevée est le DR, et celui dont la valeur est la suivante, le BDR.*
- *La valeur de priorité 0, attribuée à un routeur, empêche sa sélection en tant que DR ou BDR.*

V. Configuration OSPF supplémentaire.

Redistribution d'une route par défaut

```
R1(config)#interface loopback 1
R1(config-if)#ip add 172.30.1.1 255.255.255.252
R1(config-if)#exit
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 loopback 1
R1(config)#router ospf 1
R1(config-router)#default-information originate
```

Modification de la bande passante de référence

```
R1(config-if)#router ospf 1
R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth ?
  <1-4294967>  The reference bandwidth in terms of Mbits per second

R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth  10000
% OSPF: Reference bandwidth is changed.
        Please ensure reference bandwidth is consistent across all routers
```

Modification des minuteurs

```
R2(config)#interface serial 0/0/0
R2(config-if)#ip ospf hello-interval 5
R2(config-if)#ip ospf dead-interval 20
R2(config-if)#end
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading
Done
```

Chapitre 11 :

Protocole OSPF

Questions

QUIZ

Ch11 : Protocole OSPF
Par :RACHIDA OUADFEL

Activités PT

Ch11 : Protocole OSPF
Par :RACHIDA OUADFEL

Travaux pratiques